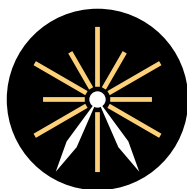


Квадратный трёхчлен

Домашка



Порядок — как напечатано: два коротких блока на приёмы занятия, потом новое — немного теории с разобранным примером и две задачи на неё, потом задачи вперемешку и одна письменная.

Обязательно всё, кроме звёздочек.

Теорию читайте с карандашом. Каждую формулу проверьте сами; пример сначала попробуйте решить, потом сверьтесь с решением.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём.

Решение записывайте полностью. На ВсОШ ответ без обоснования стоит ноль, а «очевидно» на месте шага — повод снять балл.

Рядом с каждой задачей — два числа: через сколько минут стало понятно, с чего начать, и сколько минут заняла вся задача.

1. Значения вместо формулы корней

A1 (Московская регата, 2011/12, 9 класс). Верно ли, что если $b > a + c > 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня?

A2 (Московская олимпиада, 2014, 10 класс, задача 1). Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ принимает в точках $1/a$ и c значения разных знаков. Докажите, что корни трёхчлена $f(x)$ имеют разные знаки.

A3 (Окружная олимпиада, Москва, 2013, 11 класс, задача 3). Для квадратного трёхчлена $f(x)$ и некоторых действительных чисел l , t и v выполнены равенства

$$f(l) = t + v, \quad f(t) = l + v, \quad f(v) = l + t.$$

Докажите, что среди чисел l , t и v есть равные.

2. Несколько трёхчленов: суммы и композиции

В1 (ВсОШ, 2000/01, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 2). Приведённый квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Может ли так оказаться, что уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет три различных корня, а уравнение $f(f(f(x))) = 0$ — семь различных корней?

В2 (ВсОШ, 1993/94, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 2). Уравнение $x^2 + ax + b = 0$ имеет два различных действительных корня. Докажите, что уравнение

$$x^4 + ax^3 + (b - 2)x^2 - ax + 1 = 0$$

имеет четыре различных действительных корня.

3. Новое: трёхчлен по трём значениям

Утверждение (три значения). Многочлен степени не выше двух однозначно задаётся значениями в трёх различных точках. Если два таких многочлена совпадают в трёх точках, их разность — многочлен степени не выше двух с тремя корнями, то есть тождественный ноль.

Утверждение (точки $-1, 0, 1$). Для любого многочлена f степени не выше двух

$$\begin{aligned} f(x) &= f(-1) \frac{x(x-1)}{2} + f(0) (1-x^2) \\ &\quad + f(1) \frac{x(x+1)}{2}. \end{aligned}$$

Обе части — многочлены степени не выше двух, и при $x = -1, 0, 1$ они совпадают. Отсюда коэффициенты $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$\begin{aligned} c &= f(0), \quad b = \frac{f(1) - f(-1)}{2}, \\ a &= \frac{f(1) + f(-1)}{2} - f(0). \end{aligned}$$

Утверждение (вторая разность). При всех x и h

$$f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) = 2ah^2.$$

Раскройте скобки: члены с b и c сокращаются.

Замечание (следствие). Если трёхчлен принимает целые значения в трёх последовательных целых точках, то и во всех целых: $2a$ — целое по второй разности, а $f(x+1) = 2f(x) - f(x-1) + 2a$ шагает от трёх точек вправо, и так же влево.

Замечание (как пользоваться). Известны значения трёхчлена или оценки значений, а спрашивают про коэффициенты или про значения в других точках — запишите трёхчлен через значения. Это блок 1 урока, только теперь значения заменяют не формулу корней, а сами коэффициенты.

Пример. Про трёхчлен $f(x)$ известно, что $|f(-1)| \leq 1$, $|f(0)| \leq 1$ и $|f(1)| \leq 1$. Докажите, что $|f(x)| \leq \frac{5}{4}$ при $|x| \leq 1$.

Решение. Пусть $0 \leq x \leq 1$. В формуле для точек $-1, 0, 1$ множители $\frac{x(x+1)}{2}$ и $1-x^2$ неотрицательны, а $\frac{x(x-1)}{2}$ неположителен. Каждое значение по модулю не больше 1, поэтому

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \frac{x(1-x)}{2} + (1-x^2) + \frac{x(x+1)}{2} \\ &= 1 + x - x^2 = \frac{5}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

При $-1 \leq x \leq 0$ рассуждаем так же для $g(x) = f(-x)$: у неё те же три ограничения. Оценка точная: $f(x) = 1 + x - x^2$ удовлетворяет условию, а $f(\frac{1}{2}) = \frac{5}{4}$.

С1 (Московская олимпиада, 1958, 9 класс, 1 тур, задача 2). Докажите, что если $|ax^2 - bx + c| < 1$ при любом x из отрезка $[-1, 1]$, то и $|(a+b)x^2 + c| < 1$ на этом отрезке.

С2 (Московская олимпиада, 1989, 8 класс, задача 6). Все значения квадратного трёхчлена $ax^2 + bx + c$ на отрезке $[0, 1]$ по модулю не превосходят 1. Какое наибольшее значение при этом может иметь величина $|a| + |b| + |c|$?

4. Вперемешку

D1 (Московская олимпиада, 2014, 9 класс, задача 1).

Все коэффициенты квадратного трёхчлена — нечётные целые числа. Докажите, что у него нет корней вида $1/n$, где n — натуральное число.

D2 (ВсОШ, 2009/10, региональный этап, 11 класс, задача 7).

Целые числа a, b, c таковы, что значения квадратных трёхчленов $bx^2 + cx + a$ и $cx^2 + ax + b$ при $x = 1234$ совпадают. Может ли первый трёхчлен при $x = 1$ принимать значение 2009?

Полное решение

П (ВсОШ, 2010/11, заключительный этап, 10 класс, задача 2).

На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов $x^2 + a_1x + b_1, \dots, x^2 + a_9x + b_9$. Известно, что последовательности $a_1, \dots, a_9$ и $b_1, \dots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней?

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.

Со звёздочкой

31 (ВсОШ, 2005/06, заключительный этап, 9 класс, задача 8).

Дан квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$. Уравнение $f(f(x)) = 0$ имеет четыре различных действительных корня, сумма двух из которых равна -1 . Докажите, что $b \leq -\frac{1}{4}$.

32 (ВсОШ, 2006/07, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 2).

Квадратные трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что

$$f'(x)g'(x) \geq |f(x)| + |g(x)|$$

при всех действительных x . Докажите, что произведение $f(x)g(x)$ равно квадрату некоторого трёхчлена.